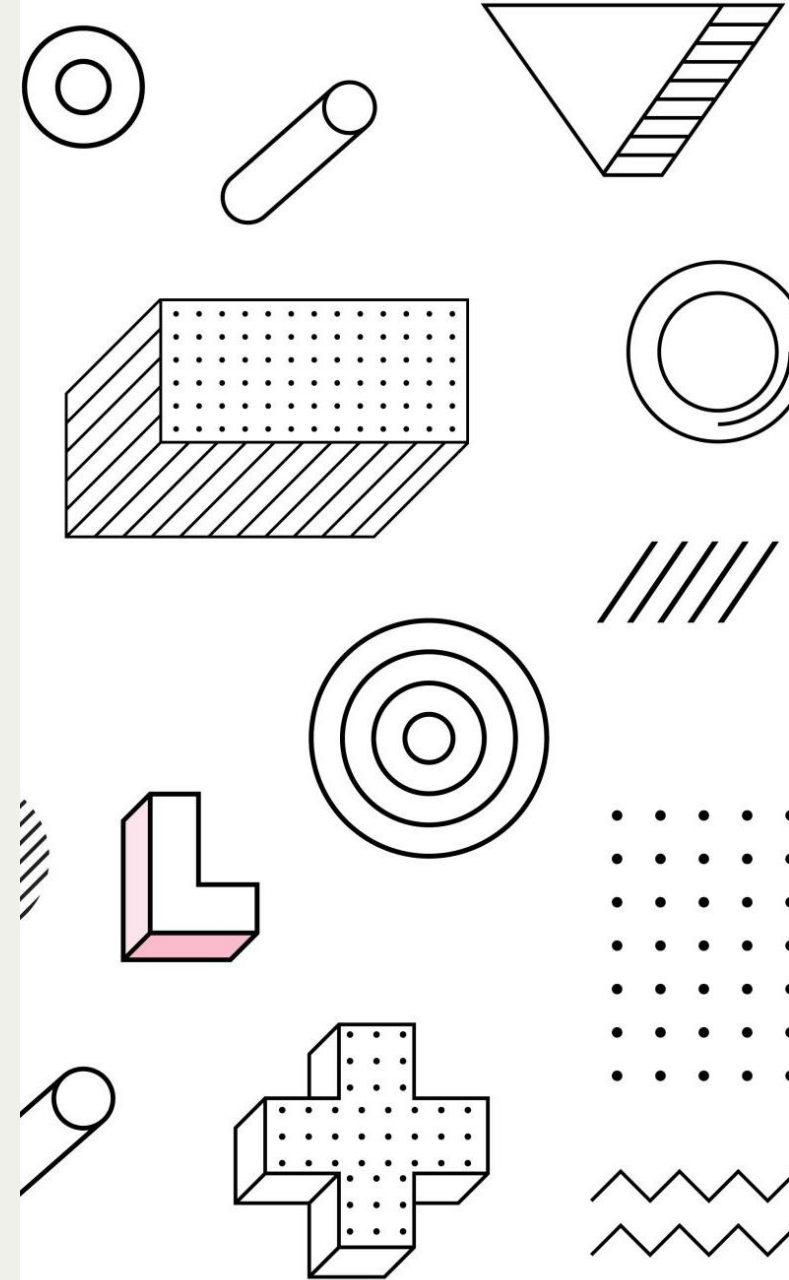


DEVRE ANALİZİ II

25-26 Bahar Yarıyılı

Öğr. Gör. Hüseyin HAKKOMAZ



Dersin Amacı:

Zaman domenindeki karmaşık diferansiyel denklemlerden kurtulup, frekans domeninde (Fazörler) analiz yapabilmek.

Elektrik gücünün üretimi, iletimi ve tüketimi (Güç Analizi) hakkında uzmanlaşmak.

Endüstriyel standardı (3-Fazlı Sistemler) öğrenmek.

Sistem analizinin temeli olan Laplace Dönüşümünü kavramak.

Kaynaklar:

Electric Circuits, James W. Nilsson & Susan A. Riedel (Ana Kaynak).

Fundamentals of Electric Circuits, Alexander & Sadiku.

- **Devamsızlık Sınırı:**
- Teorik derslere **%70 katılım zorunludur.**
- Sınırı aşan öğrenciler devamsızlıktan kalır (NA notu alır) ve **Final sınavına giremez.**
- **Ders İşleyişi:**
- Dersler blok veya 3 saat olarak işlenecektir.
- Not tutmak ve derse aktif katılım beklenmektedir.
- **Önemli:** Karmaşık sayı hesabı yapabilen bir hesap makinesi edinmeniz şiddetle tavsiye edilir.



- **Not Dağılımı:**

- **Ara Sınav (Vize):** %40 (Kapsam: İlk 7 Hafta)

- **Yarıyıl Sonu Sınavı (Final):** %60 (Kapsam: Tüm Dönem)

- **Final Hakkında Uyarı:** Final sınavında özellikle **3-Fazlı Sistemler, Güç Analizi** ve **Laplace Dönüşümü** konuları belirleyici olacaktır.

Hafta 1-2: AC Devre Temelleri ve Analiz Yöntemleri

Hafta 3-4: AC Güç Analizi (Aktif, Reaktif Güç ve Kompanzasyon)

Hafta 5-6: Üç Fazlı Devreler ve Güç Ölçümü

Hafta 7-8: Manyetik Kuplaj ve Transformatörler

Hafta 9: ARA SINAV (VİZE)

Hafta 10-12: Frekans Cevabı, Rezonans ve Bode Diyagramları

Hafta 13-14: İki Kapılı Devreler ve Laplace Dönüşümü

DEVRELERİN BÜYÜCÜSÜ: CHARLES PROTEUS STEINMETZ



Charles Proteus Steinmetz, karmaşık alternatif akım (AC) devrelerini analiz etmeyi mümkün kılan matematiksel devrimi başlatan kişidir.

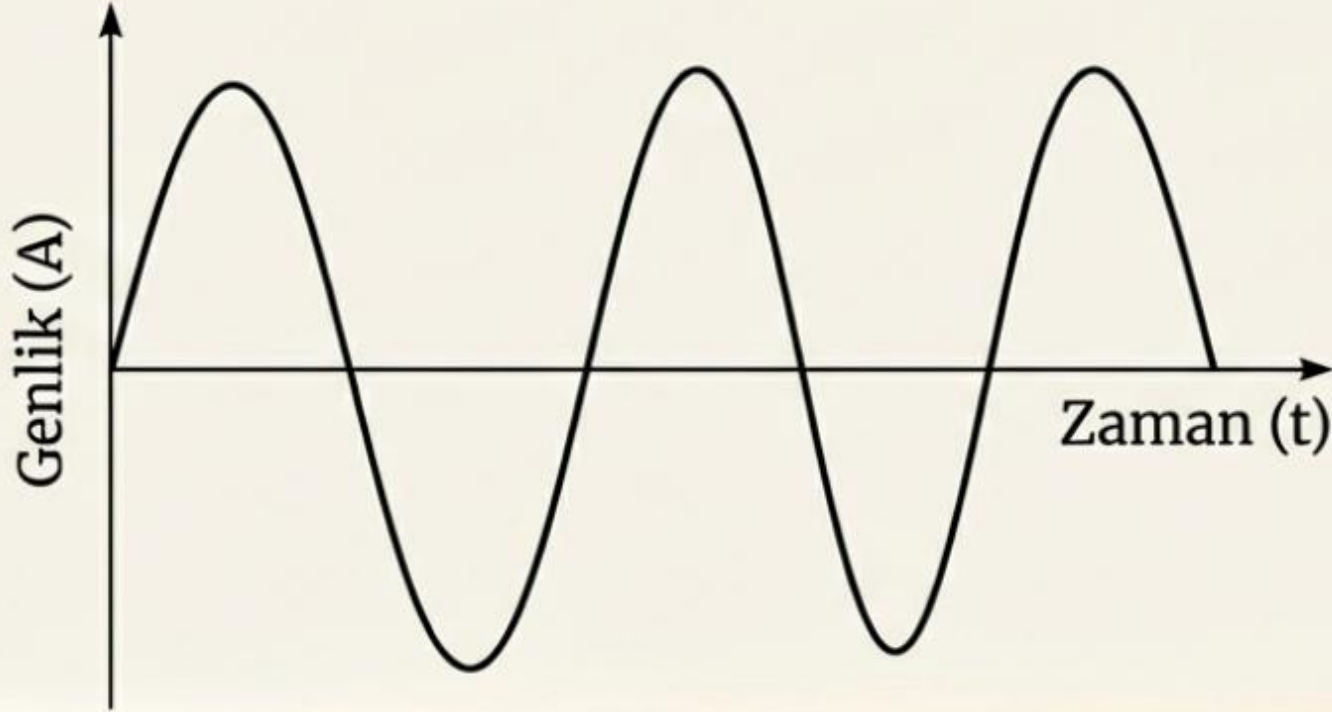
Karmaşık sayıları ve fazörleri mühendisliğe kazandırarak, çözülemez görünen problemleri basit cebirsel denklemlere dönüştürmüştür.

Onun çalışmaları olmadan, modern güç sistemlerinin analizi imkansız olurdu.

$$V = I * Z$$

$$Z = R + jX$$

HAREKET HALİNDEKİ ENERJİ: SİNÜZOİDAL AKIM



Sinüzoidal Akım: Analizimiz sinüzoidal akımın akışına dayanır.

DC kaynaklarının aksine, AC sistemlerde voltaj ve akım zamanla sürekli değişir ve bir dalga formu izler.

Bu sürekli değişim, devre elemanlarının davranışını kökten değiştirir.

$$Z = R + jX$$

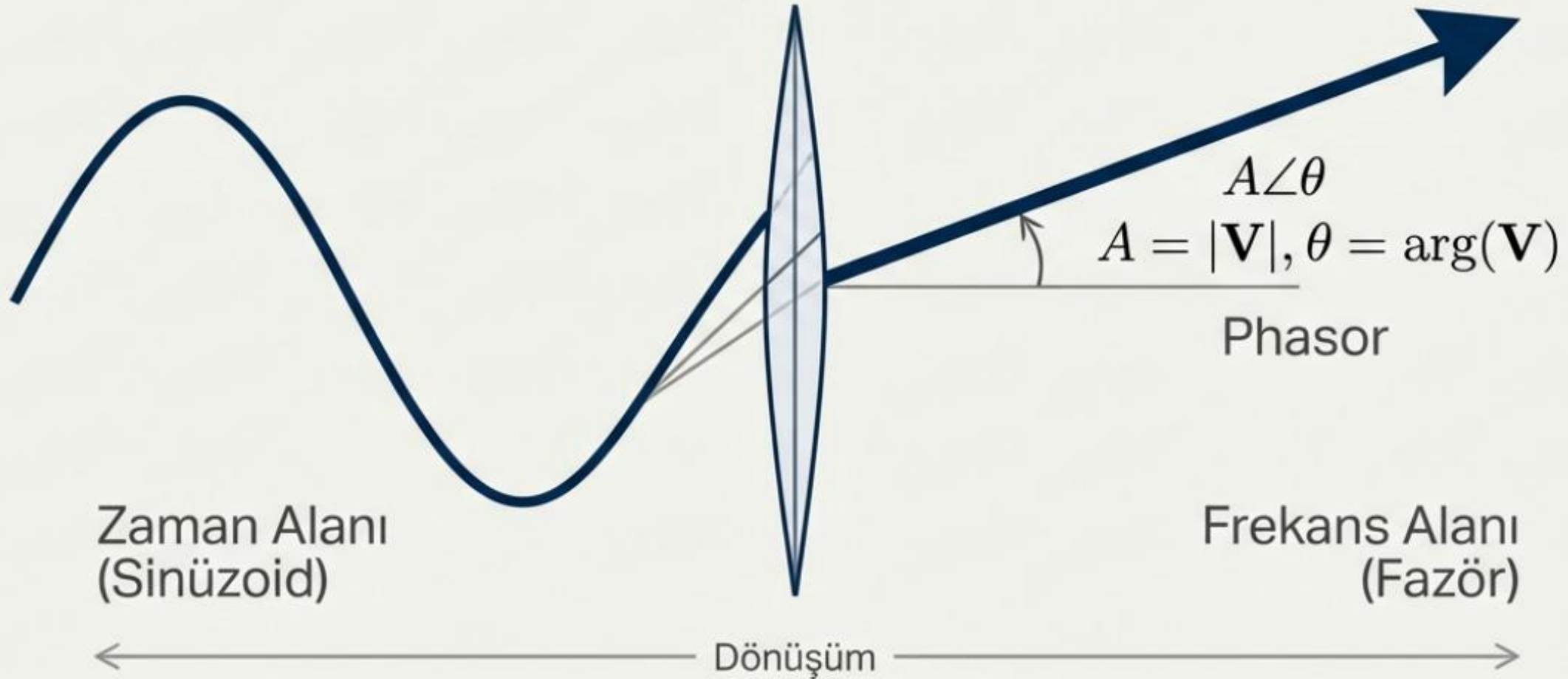
DİRENCİN ÖTESİNDE: EMPEDANS NEDİR?

$$Z = \frac{V}{I}$$

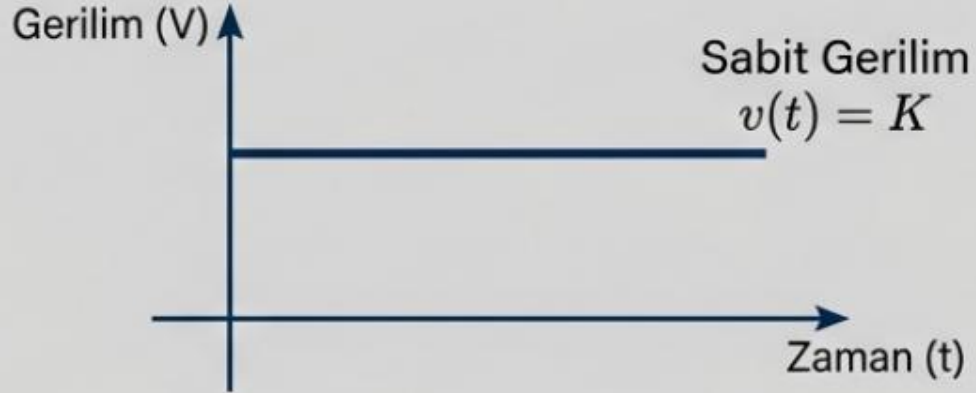
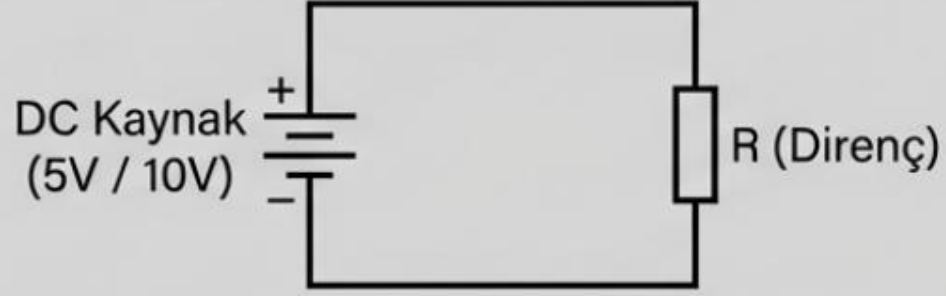
Tanım: Empedans, voltajın akıma oranıdır. Ancak bu sadece basit bir direnç değildir; frekansa bağlı olarak değişen karmaşık bir zorluktur. Empedans (Z), hem direnci (R) hem de reaktansı (X) kapsayan vektörel bir büyüklüktür.

Sinüzoidler ve Fazör Kavramı

Zaman Alanından Frekans Alanına Yolculuk

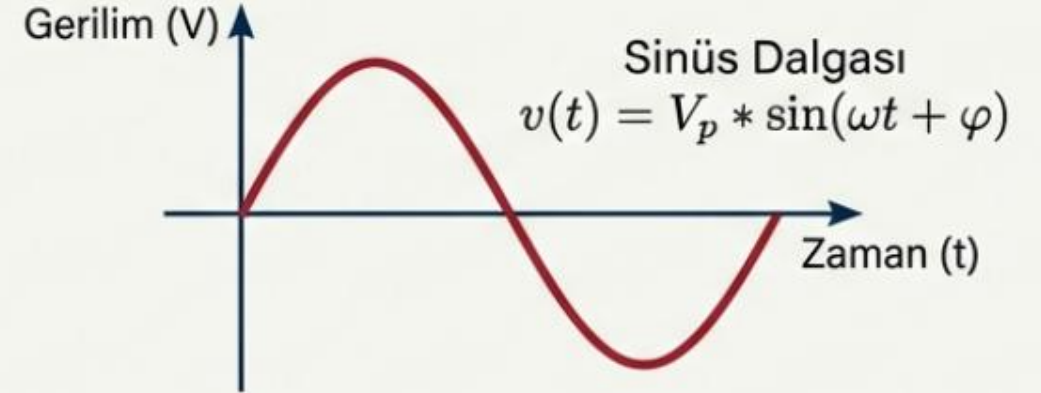


Devre Analizi 1 (DC)



Kaynaklar sabit (5V, 10V).
Türevler genellikle sıfırdır.

Gerçek Dünya (AC)

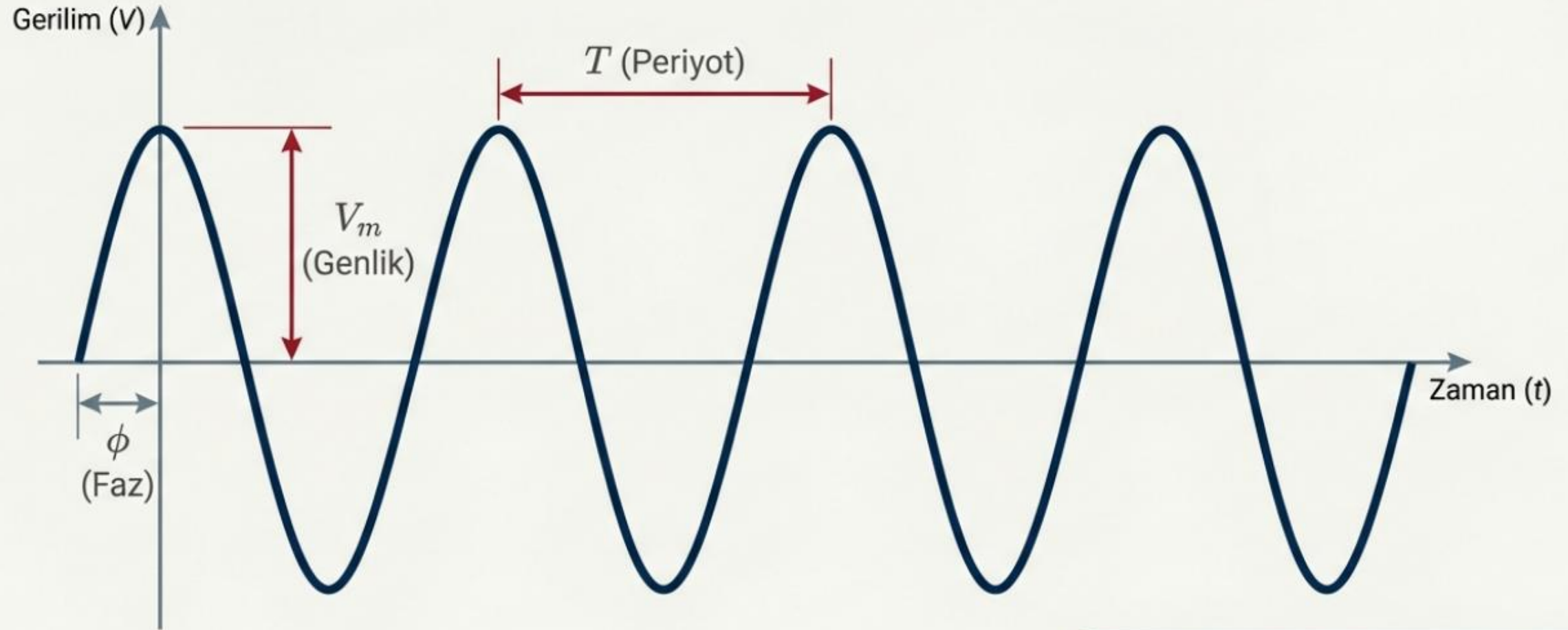


Prizdeki gerilim 220V, 50Hz Sinüs dalgasıdır.
Türevi asla sıfır olmaz.

Neden Yeni Bir Yönteme İhtiyacımız Var?

Diferansiyel denklemlerle devre çözmek, her saniye için sayfalarca işlem yapmak demektir. Bize türev almayı çarpma işlemine, integral almayı bölme işlemine dönüştüren bir "sihirli değnek" lazım. Bu değneğin adı: **FAZÖR**.

Sinyalin Anatomisi: Sinüzoid



$$v(t) = V_m \cos(\omega t + \phi)$$

- $\omega = 2\pi f$ (Açısal Frekans, rad/s)
- **Mühendislik Kuralı:** Referans her zaman **KOSİNÜS**'tür.

Örnek:

Grafiği
Gör

Sinüzoidin genlik, faz, periyot ve frekansını bulunuz: $v(t) = 12 \cos(50t + 10^\circ)$

$$v(t) = 12 \cos(50t + 10^\circ)$$

$$\{\text{Genlik: } V_m = 12 \{ V \}$$

$$\text{Faz: } \phi = 10^\circ$$

$$\text{Açısal Hız: } \omega = 50 \text{ rad/s}$$

$$\text{Periyot: } T = \frac{2\pi}{\omega} = 0.1257 \text{ s}$$

$$\text{Frekans: } f = \frac{1}{T} = 7.958 \text{ Hz}$$

Grafiği
Gör

Örnek:

Grafiği
Gör

$5 \sin(4\pi t - 60^\circ)$ sinüzoidi verilmiştir.

Genlik, faz, açısal frekans, periyot ve frekansını hesaplayınız.

---- Çözüm ----

Genlik: $V_m = 5$

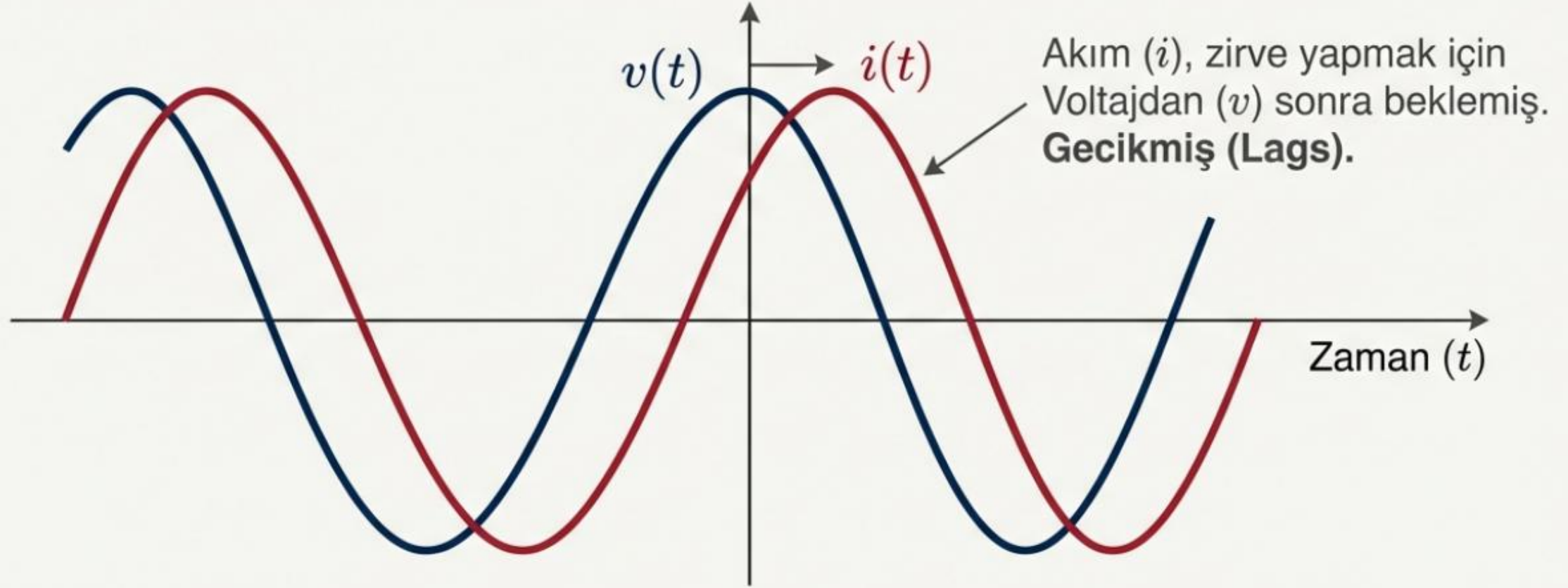
Faz: $\phi = -60^\circ$

Açısal Frekans: $\omega = 4\pi = 12.57 \text{ rad/s}$

Periyot: $T = \frac{2\pi}{\omega} = \frac{2\pi}{4\pi} = 0.5 \text{ s}$

Frekans: $f = \frac{1}{T} = \frac{1}{0.5} = 2 \text{ Hz}$

Faz Farkı: Lead (İleri) ve Lag (Geri)



Önemli Kural: Faz karşılaştırması sadece frekanslar (ω) eşitse yapılabilir. Farklı frekanslı sinyallerde (örn: $50t$ vs $100t$) faz farkından bahsedilemez.

Grafiği
Gör

Trigonometrik Cephane

Fazör dünyasına giriş bileti KOSİNÜS'tür. Sinüs gelirse dönüştürmek zorundayız.

1. Euler Özdeşliği

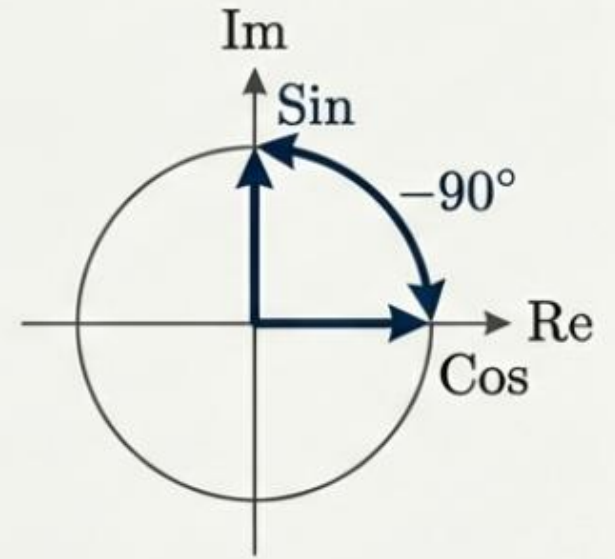
$$e^{\pm j\theta} = \cos \theta \pm j \sin \theta$$

3. Ters İşaret

$$-\sin(\omega t) = \cos(\omega t + 90^\circ)$$

2. Temel Dönüşüm

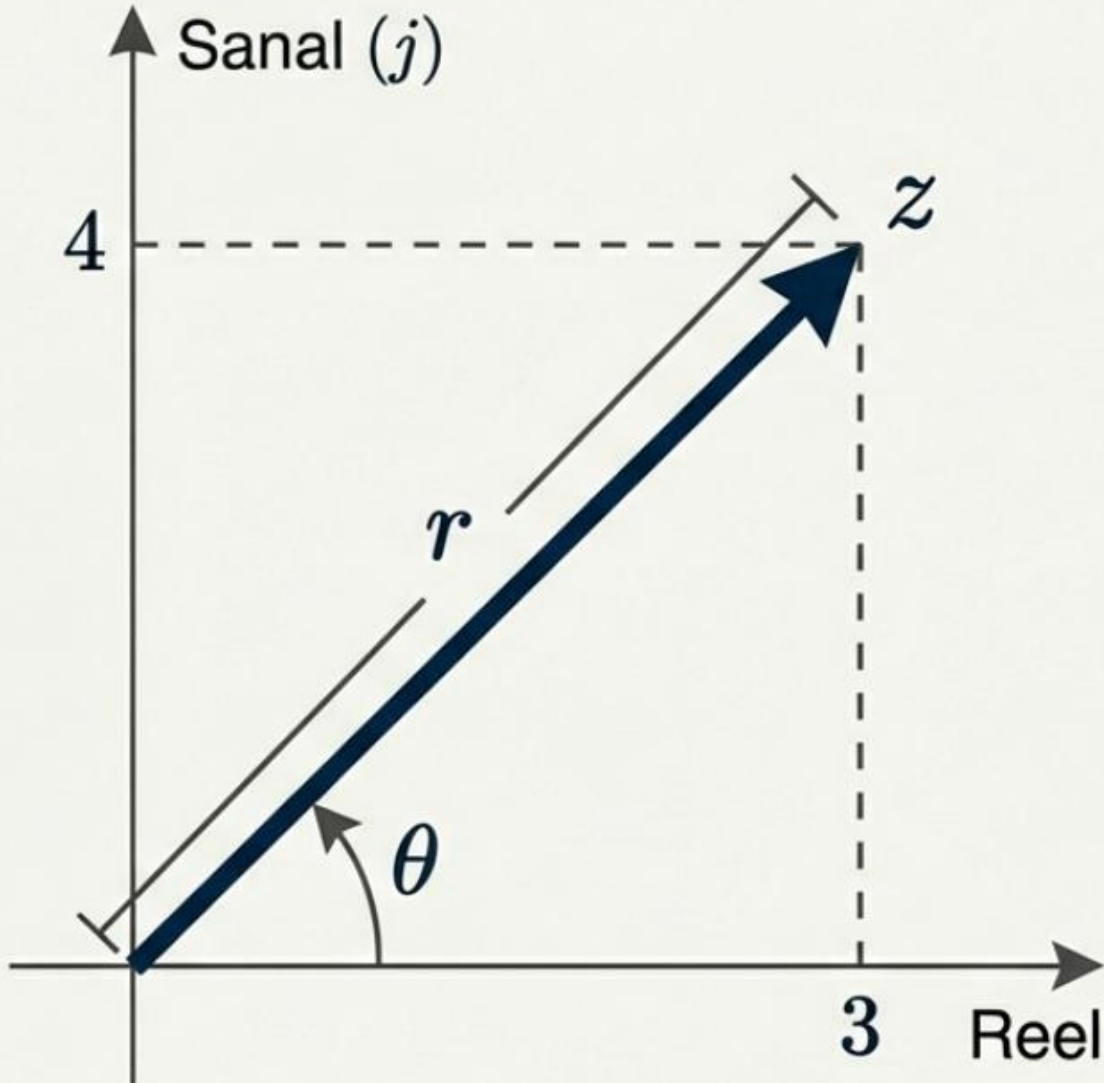
$$\sin(\omega t) = \cos(\omega t - 90^\circ)$$



Sinüs, Kosinüs'ün 90 derece gerisinden gelir. Bu yüzden -90 ekleriz.

Matematiksel Altyapı: Karmaşık Sayılar

Mühendislikte i akımdır, bu yüzden sanal birim j ile gösterilir ($j = \sqrt{-1}$).



1. Dikdörtgen Form

$$z = x + jy$$

$$z = 3 + j4$$

2. Kutupsal Form

$$z = r \angle \theta$$

$$3 + j4 = 5 \angle 53.1^\circ$$

Fazörün Doğuşu: Euler Dönüşümü

$$v(t) = V_m \cos(\omega t + \phi)$$

↓ Euler Özdeşliği ile yaz

$$v(t) = \text{Re}\{V_m e^{j(\omega t + \phi)}\}$$

↓ Üstel ifadeyi ayır

$$v(t) = \text{Re}\{(V_m e^{j\phi}) \cdot e^{j\omega t}\}$$

Zamandan bağımsız kısım

Zaman bileşeni (Atıyoruz)

$$\mathbf{V} = V_m \angle \phi$$

Zaman domeninden geçerken t 'yi ve Re operatörünü çöpe atıyoruz.
Geriye sadece **Genlik** ve **Açı** kalır.

Uygulama: Zaman $\rightarrow$ Fazör Dönüşümü

Standart Durum

$$v(t) = 120 \cos(377t + 45^\circ)$$



$$\mathbf{V} = 120 \angle 45^\circ$$

Not: $\omega = 377$ bilgisi hafızada tutulur, fazöre yazılmaz.

Tuzak Durum (Sinüs)

$$i(t) = 10 \sin(100t - 20^\circ)$$

DİKKAT: Sinüs referans alınamaz!

Kosinüse çevir (-90° ekle):

$$10 \cos(100t - 20^\circ - 90^\circ) = 10 \cos(100t - 110^\circ)$$

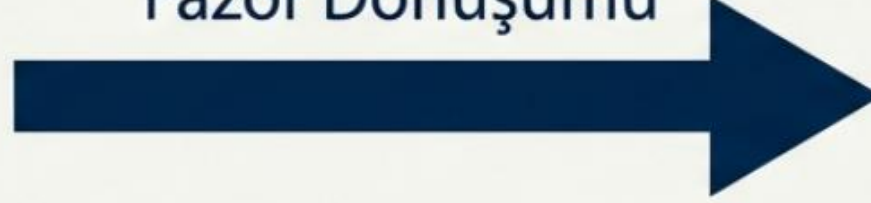
$$\mathbf{I} = 10 \angle -110^\circ$$

Fazörün Süper Gücü: Türev $\rightarrow$ Çarpma

$$\frac{d}{dt}$$

Zaman Alanında
Türev

Fazör Dönüşümü



$$\times j\omega$$

Frekans Alanında
Çarpma

$$\mathbf{V}_{\text{türev}} = j\omega \cdot \mathbf{V}$$

Diferansiyel denklem çözmek yok. Sadece karmaşık sayılarla çarpma işlemi var.

Türevin İspatı ($j\omega$ ile Çarpma)

Amacımız $v(t)$ sinyalinin zamana göre türevini ($\frac{dv}{dt}$) almak.

Matematiksel İşlem

$$\frac{d v(t)}{dt} = \frac{d}{dt} \left(\text{Re} \{ V e^{j\omega t} \} \right)$$

$$\frac{d}{dt} (V \cdot e^{j\omega t})$$

Burada V (Fazör) sabit bir sayıdır. Değişen tek şey $e^{j\omega t}$ kısmıdır. Üstel fonksiyonun türev kuralını hatırlayalım ($\frac{d}{dt} e^{at} = a \cdot e^{at}$):

$$V \cdot \frac{d}{dt} (e^{j\omega t}) = V \cdot (j\omega \cdot e^{j\omega t})$$



$$= (j\omega V) \cdot e^{j\omega t}$$

SONUÇ

Dikkat ederseniz, işlemin sonunda orijinal $e^{j\omega t}$ yapısı bozulmadı. Sadece baş tarafına bir $j\omega$ çarpanı geldi. Yani; zaman domeninde “Türev Almak”, fazör domeninde o fazörü $j\omega$ ile çarpmak demektir.

İntegralin İspatı ($j\omega$ ile Bölme)

Aynı mantığı integral için kuralım. $v(t)$ 'nin integralini arıyoruz:

$$\int v(t) dt \rightarrow \int (V \cdot e^{j\omega t}) dt$$

V sabittir, dışarı çıkar. Üstel fonksiyonun integrali ($\int e^{at} dt = \frac{1}{a} e^{at}$):

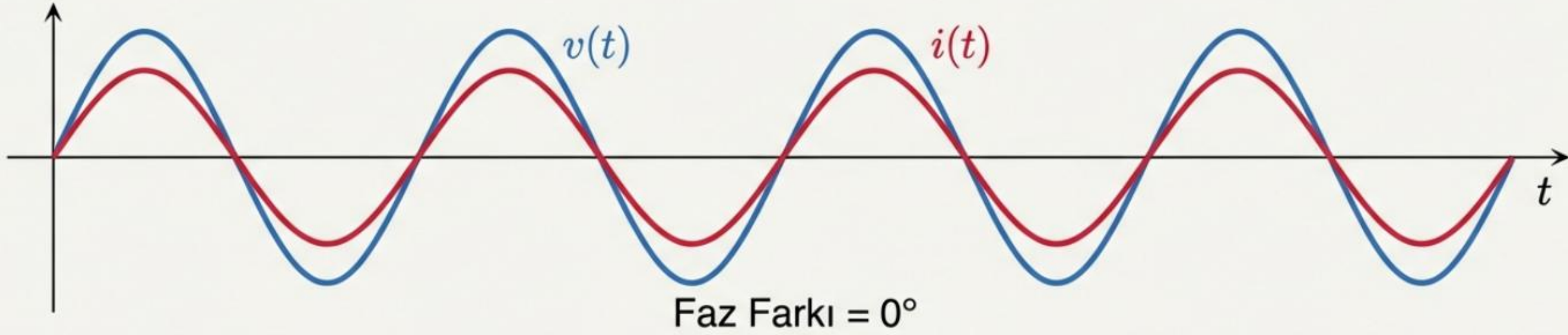
$$V \cdot \int e^{j\omega t} dt = V \cdot \left(\frac{1}{j\omega} e^{j\omega t} \right)$$

Düzenleyelim:

$$= \left(\frac{V}{j\omega} \right) \cdot e^{j\omega t}$$

SONUÇ: Zaman domeninde 'İntegral Almak', fazör domeninde o fazörü $j\omega$ 'ya bölmek demektir.

Direnç (R): Dürüst Eleman



Zaman:

$$v = iR$$

Fazör:

$$\mathbf{V} = \mathbf{I}R$$

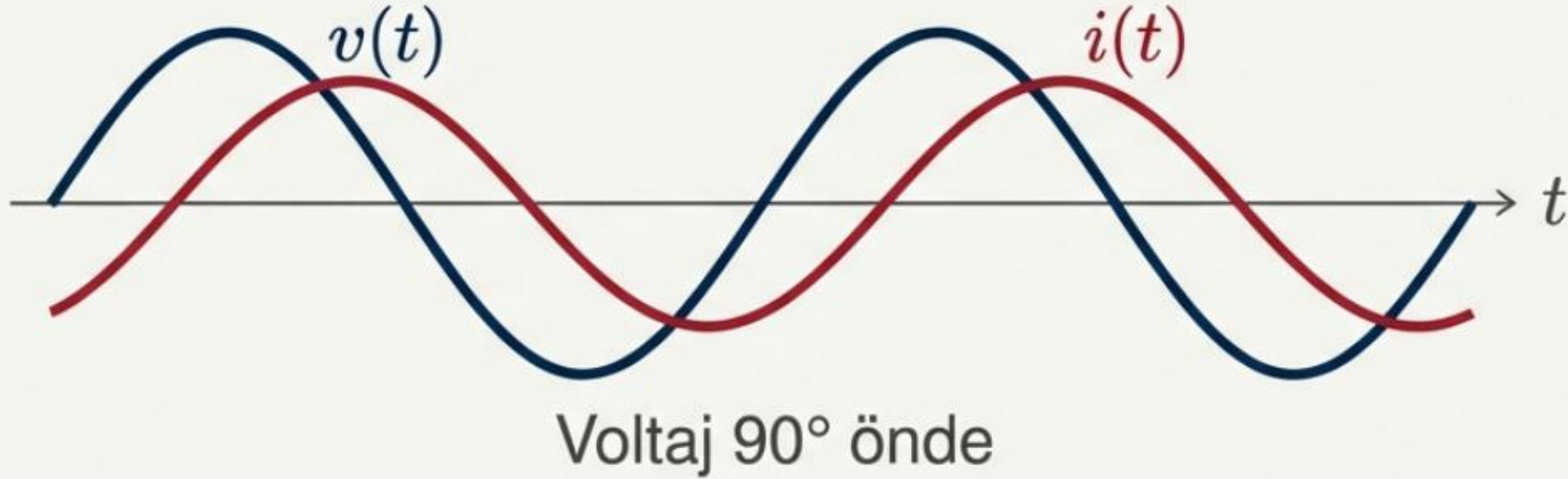
Empedans:

$$Z_R = R$$

Tamamen reel, Açısı 0° .

Voltaj ne yaparsa Akım da aynısını yapar.

Bobin (L): Türev Makinesi



$$v = L \frac{di}{dt}$$

Multiply by $j\omega$

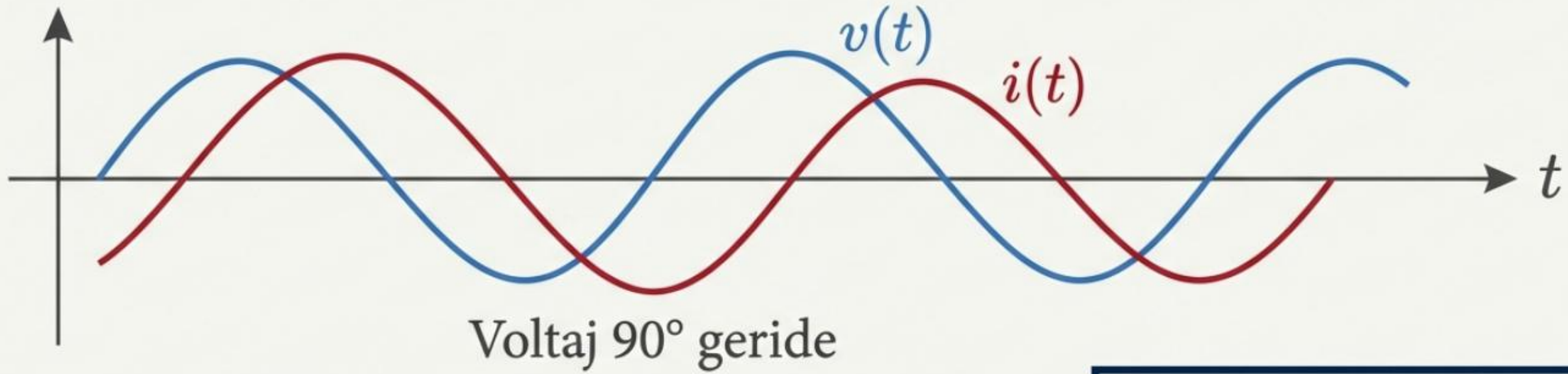
$$\mathbf{V} = L(j\omega \mathbf{I})$$

$$\mathbf{V} = j\omega L \cdot \mathbf{I}$$

$$Z_L = j\omega L$$

Empedans Sanal (+j).
Voltaj, Akımdan 90° öndedir.

Kapasitör (C): İntegral Makinesi



$$i = C \frac{dv}{dt}$$
$$\mathbf{I} = j\omega C \cdot \mathbf{V} \xrightarrow{\text{Transform to Phasor}} \mathbf{V} = \frac{1}{j\omega C} \mathbf{I} \quad \text{Rearrange for V}$$

$$Z_C = \frac{1}{j\omega C}$$

Empedans Sanal (-j).
Voltaj, Akımdan 90° geridedir.

Büyük Özet: Empedans Tablosu

Eleman	Zaman Domeni (t)	Fazör Domeni (Z)
	$v = iR$	$Z_R = R$
	$v = L \frac{di}{dt}$	$Z_L = j\omega L$
	$i = C \frac{dv}{dt}$	$Z_C = \frac{1}{j\omega C}$

Genelleştirilmiş Ohm Yasası: $\mathbf{V} = \mathbf{IZ}$

DC İle Bağlantı (Sağlama)

Soru: DC kaynakta frekans kaçtır? Cevap: $\omega = 0$.

Bobin (Inductor)

$$Z_L = j(0)L = 0$$



Kısa Devre (Tel)

Kapasitör (Capacitor)

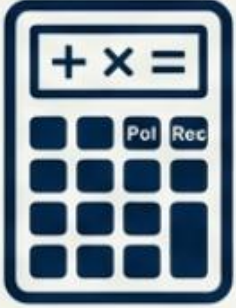
$$Z_C = \frac{1}{j(0)C} = \infty$$



Açık Devre

Devre Analizi 1'de ezberlediğimiz kurallar, aslında bu genel formülün özel bir halidir.

Pratik İpuçları ve Sonraki Adımlar



- Hesap Makinesi Ayarları: 'Pol(' ve 'Rec(' tuşlarını veya 'Complex Mode'u mutlaka öğrenin. Radyan/Derece ayarına dikkat edin.



- Gelecek Hafta: Bu araçları kullanarak Seri ve Paralel AC devreleri çözeceğiz.

**Zorlu diferansiyel denklemlere veda edin,
karmaşık sayılarla cebire merhaba deyin.**